Predicción de jugadores en Steam: el caso *Hollow Knight: Silksong*

Aproximación discreta por mínimos cuadrados

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires
Materia	Análisis Numérico
Trabajo	Trabajo Práctico — 2.º cuatrimestre 2026
Curso	K3572
Profesor	Ing. Luciano Garofalo
Ayudante	Ing. Juan Francisco Paoli
Integrantes	Marotti, Juan Cruz Iglesias Basso, Bautista Juliano, Tomás Rubén Gallegos, Agustin Schirripa, Luciano
Fecha de entrega	Noviembre de 2026

---

a) El problema

Cómo elegimos el caso

La idea original fue otra. El 19 de noviembre de 2026 sale *Grand Theft Auto VI*, uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, y quisimos ver si, ajustando los datos de su antecesor, *GTA V*, podíamos anticipar algo de cómo se iba a comportar GTA VI. Cuando nos metimos en los datos aparecieron dos problemas:

- **GTA VI sale solo en PlayStation 5 y Xbox Series:** no va a tener datos en Steam con los que comparar una predicción.
- **La curva de GTA V en Steam no es una caída:** después de los primeros meses vuelve a subir con cada actualización de su modo online (lo mostramos al final del trabajo), así que

ningún modelo de caída la describe bien.

Por eso buscamos otro lanzamiento grande y reciente, pero sin un modo online que lo reactive todo el tiempo: *Hollow Knight: Silksong*.

Contexto

Hollow Knight: Silksong, del estudio australiano Team Cherry, es la secuela de *Hollow Knight* y uno de los juegos independientes más esperados de los últimos años: se anunció en 2019 y salió recién el **4 de septiembre de 2025**. En sus primeros tres meses vendió más de 7 millones de copias.

Como pasa con casi todos los lanzamientos grandes, la cantidad de gente jugando al mismo tiempo explota el primer mes y después baja: los jugadores lo terminan, lo dejan o pasan a otro juego. Esa caída no es pareja: es muy fuerte al principio y cada vez más lenta.

¿Para qué sirve predecirlo?

Para un estudio, saber **cuántos jugadores va a tener si no hace nada** sirve para decidir **cuándo** conviene sacar una oferta, una actualización o una expansión que reactive el juego, y para dimensionar servidores, soporte y comunidad. No es un caso hipotético: Team Cherry anunció para 2026 *Sea of Sorrow*, una expansión gratuita de Silksong.

Los datos

Usamos los datos públicos de **SteamCharts**, que registra cuántos jugadores tiene abierto cada juego en Steam en todo momento. Para cada mes tomamos el **promedio de jugadores simultáneos** (*Avg. Players*): no es la cantidad total de personas que jugaron, sino cuántas, en promedio, estaban jugando al mismo tiempo. Datos descargados el 11 de noviembre de 2026.

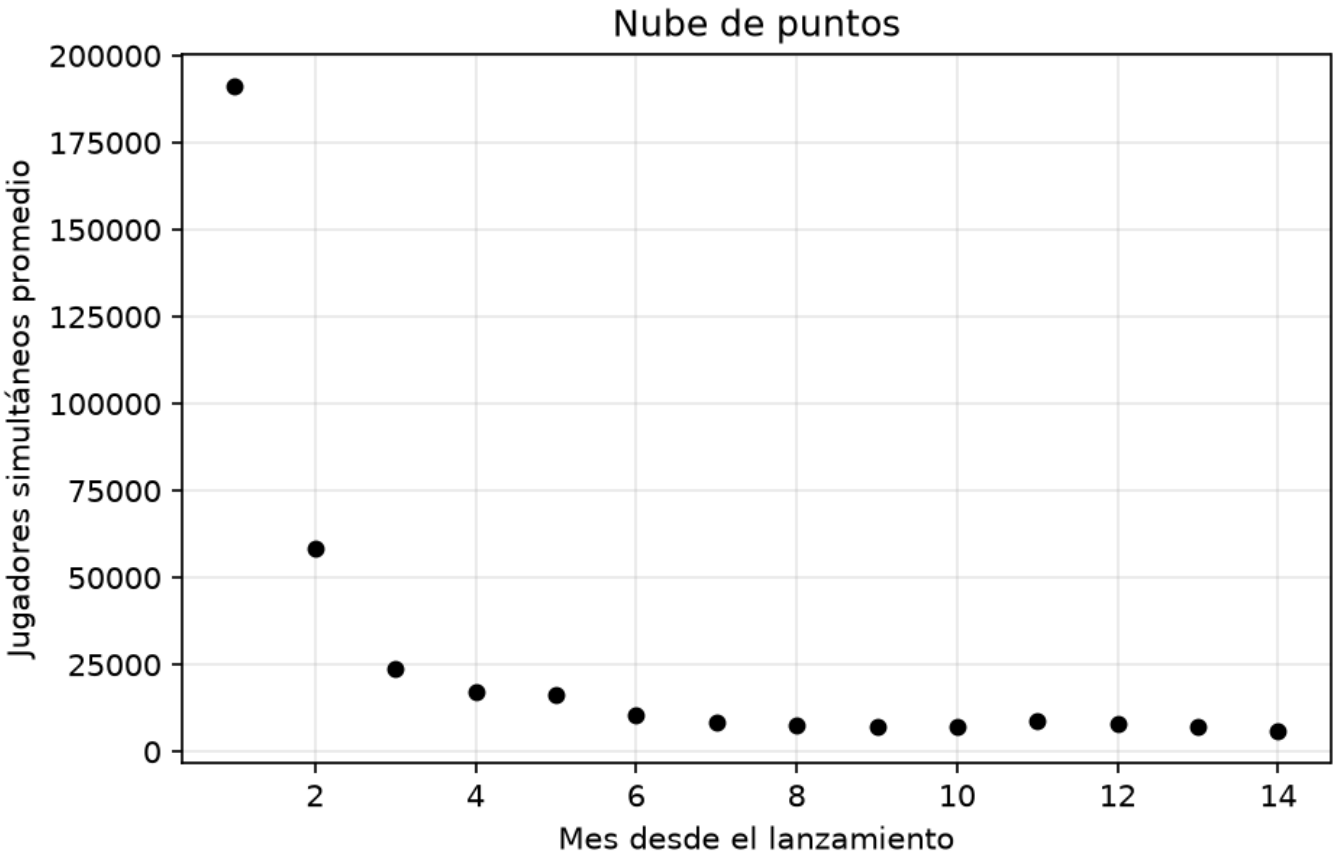
- x = mes desde el lanzamiento (1 = septiembre 2025, …, 14 = octubre 2026). Empezamos en 1 y no en 0 porque los modelos potencial y recíproco usan $\ln x$ y $1/x$.
- y = jugadores simultáneos promedio en ese mes (redondeado al entero).

Mes	x	y
Septiembre 2025	1	191.124
Octubre 2025	2	58.328
Noviembre 2025	3	23.721
Diciembre 2025	4	17.001
Enero 2026	5	16.126
Febrero 2026	6	10.613
Marzo 2026	7	8.269
Abril 2026	8	7.515
Mayo 2026	9	6.967
Junio 2026	10	7.111
Julio 2026	11	8.619
Agosto 2026	12	7.972
Septiembre 2026	13	7.116
Octubre 2026	14	6.108

Lo que queremos saber

¿Cuántos jugadores simultáneos promedio va a tener Silksong en noviembre de 2026, es decir, en $x = 15$? Es un valor que todavía no existe: el mes está en curso.

b) Nube de puntos



Lo que se ve:

- **Caída muy fuerte al principio:** del mes 1 al 2 se fue el 69 % de los jugadores, y del 2 al 3 otro 59 %.
- **Después se frena:** del mes 7 en adelante los valores quedan entre 6.000 y 9.000 jugadores, con una cola que baja muy despacio.
- **Un salto en julio de 2026** (mes 11), que sube de 7.111 a 8.619 sin que la tendencia lo explique. Coincide con la oferta de verano de Steam (del 25 de junio al 9 de julio de 2026), en la que Silksong bajó de USD 19,99 a USD 14,99; ese mes no hubo una actualización importante del juego. No podemos probar que sea la causa, pero es la explicación más probable.

La forma (decreciente, cada vez más lenta y siempre positiva) sugiere que una recta no va a alcanzar y que conviene probar modelos no lineales.

c) Ajuste de los modelos

Ajustamos **tres modelos no polinómicos** a los mismos 14 puntos: **exponencial, potencial y recíproco**. Los elegimos porque los tres describen caídas que se van frenando, que es la forma de la nube. En los tres, primero llevamos el modelo a una **forma aparentemente lineal** con un cambio de variables, armamos el sistema de ecuaciones normales de esa recta, lo resolvemos y después volvemos a los parámetros originales.

En cada modelo seguimos los mismos pasos: cambio de variables, sistema de ecuaciones normales, tabla de sumatorias, sistema con los valores, resolución del sistema (regla de Cramer), función aproximante con su gráfico y tabla de residuos con el error cuadrático en las variables originales. Todos los cálculos se hicieron con las sumatorias sin redondear; en las tablas y en las cuentas los valores se muestran redondeados.

c.1 Modelo exponencial: $y = a_0\, e^{a_1 x}$

¿Por qué lo probamos? Es el modelo típico de las caídas en las que **cada mes se pierde el mismo porcentaje** de jugadores.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0\, e^{a_1 x}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1\, x$$

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1\, \underbrace{x}_{X}$$

Queda una recta $Y = A_0 + a_1\, X$ en las variables $X = x$, $Y = \ln y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, A_0 + \sum x\; a_1 = \sum Y \\ \sum x\; A_0 + \sum x^2\; a_1 = \sum x\, Y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$Y = \ln y$	x^2	$x\,Y$
1	1	191124	12,1607	1	12,1607
2	2	58328	10,9738	4	21,9477
3	3	23721	10,0741	9	30,2223
4	4	17001	9,7410	16	38,9641
5	5	16126	9,6882	25	48,4409
6	6	10613	9,2698	36	55,6190
7	7	8269	9,0203	49	63,1419
8	8	7515	8,9247	64	71,3973
9	9	6967	8,8489	81	79,6405
10	10	7111	8,8694	100	88,6940
11	11	8619	9,0617	121	99,6790
12	12	7972	8,9837	144	107,8043
13	13	7116	8,8701	169	115,3113
14	14	6108	8,7174	196	122,0430
Σ	**105**	**376590**	**133,2038**	**1015**	**955,0659**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\ A_0 + 105\ a_1 = 133{,}2038 \\ 105\ A_0 + 1015\ a_1 = 955{,}0659 \end{cases}$$

Paso 5 — resolución del sistema (regla de Cramer):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 14 & 105 \\ 105 & 1015 \end{vmatrix} = 14 \cdot 1015 - 105 \cdot 105 = 3185$$

$$\Delta_{A_0} = \begin{vmatrix} 133{,}20381586 & 105 \\ 955{,}06586999 & 1015 \end{vmatrix} = 133{,}20381586 \cdot 1015 - 105 \cdot 955{,}06586999 = 34919{,}9567$$

$$\Delta_{a_1} = \begin{vmatrix} 14 & 133{,}20381586 \\ 105 & 955{,}06586999 \end{vmatrix} = 14 \cdot 955{,}06586999 - 133{,}20381586 \cdot 105 = -615{,}478485$$

$$A_0 = \frac{\Delta_{A_0}}{\Delta} = 10{,}9639, \qquad a_1 = \frac{\Delta_{a_1}}{\Delta} = -0{,}193243$$

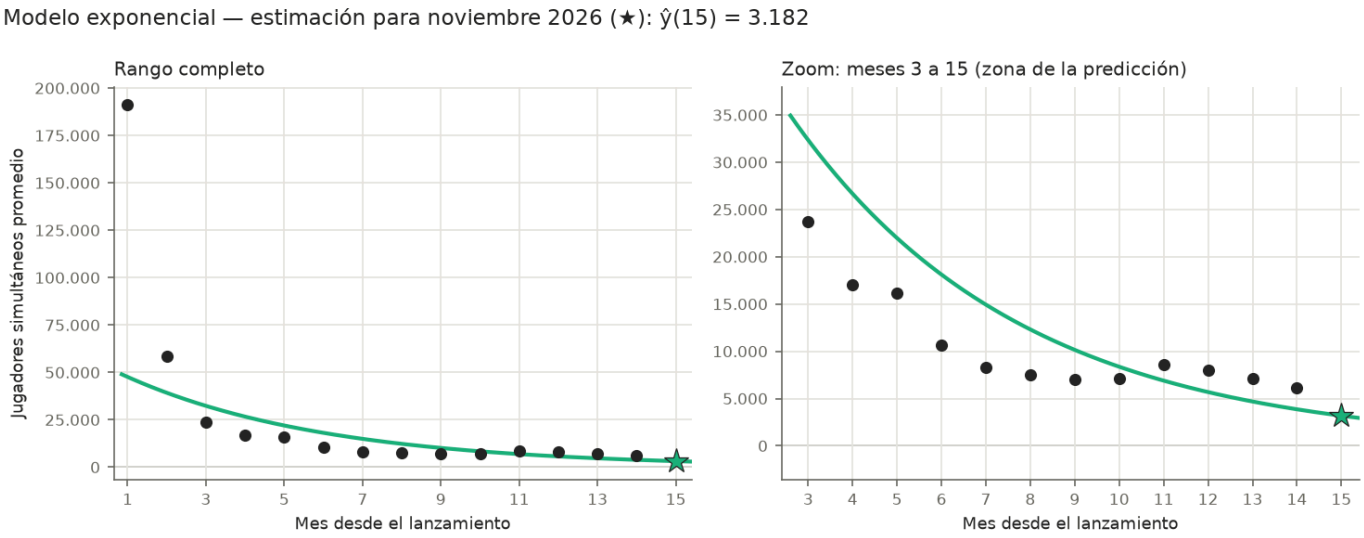
Volvemos a los parámetros del modelo original:

$$a_0 = e^{A_0}$$

$$a_0 = 57750{,}0602, \qquad a_1 = -0{,}193243$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 57750{,}0602\, e^{-0{,}193243\, x}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	47602,3219	143521,6781	20598472099
2	2	58328	39237,7262	19090,2738	364438555,5373
3	3	23721	32342,9424	−8621,9424	74337890,7362
4	4	17001	26659,6978	−9658,6978	93290443,8971
5	5	16126	21975,1029	−5849,1029	34212005,2490
6	6	10613	18113,6768	−7500,6768	56260152
7	7	8269	14930,7736	−6661,7736	44379227
8	8	7515	12307,1645	−4792,1645	22964840,3560
9	9	6967	10144,5713	−3177,5713	10096959,5450
10	10	7111	8361,9852	−1250,9852	1564964,0186
11	11	8619	6892,6320	1726,3680	2980346,5246
12	12	7972	5681,4709	2290,5291	5246523,5657
13	13	7116	4683,1329	2432,8671	5918842,3589
14	14	6108	3860,2211	2247,7789	5052510,0976
Σ					**21319215360**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 21319215360$.

c.2 Modelo potencial: $y = a_0\, x^{a_1}$

¿Por qué lo probamos? Modela caídas en las que el porcentaje que se pierde **es cada vez menor**: muy fuerte al principio y con una cola que baja despacio.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0\, x^{a_1}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x$$

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \underbrace{\ln x}_{X}$$

Queda una recta $Y = A_0 + a_1\, X$ en las variables $X = \ln x$, $Y = \ln y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, A_0 + \sum X\; a_1 = \sum Y \\ \sum X\; A_0 + \sum X^2\; a_1 = \sum X\, Y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	X^2	$X\,Y$
1	1	191124	0	12,1607	0	0
2	2	58328	0,693147	10,9738	0,480453	7,6065
3	3	23721	1,0986	10,0741	1,2069	11,0675
4	4	17001	1,3863	9,7410	1,9218	13,5039
5	5	16126	1,6094	9,6882	2,5903	15,5925
6	6	10613	1,7918	9,2698	3,2104	16,6093
7	7	8269	1,9459	9,0203	3,7866	17,5526
8	8	7515	2,0794	8,9247	4,3241	18,5583
9	9	6967	2,1972	8,8489	4,8278	19,4431
10	10	7111	2,3026	8,8694	5,3019	20,4225
11	11	8619	2,3979	9,0617	5,7499	21,7291
12	12	7972	2,4849	8,9837	6,1748	22,3236
13	13	7116	2,5649	8,8701	6,5790	22,7514
14	14	6108	2,6391	8,7174	6,9646	23,0056
Σ	**105**	**376590**	**25,1912**	**133,2038**	**53,1185**	**230,1661**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\ A_0 + 25{,}1912\ a_1 = 133{,}2038 \\ 25{,}1912\ A_0 + 53{,}1185\ a_1 = 230{,}1661 \end{cases}$$

Paso 5 — resolución del sistema (regla de Cramer):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 14 & 25{,}19122118 \\ 25{,}19122118 & 53{,}11849540 \end{vmatrix} = 14 \cdot 53{,}11849540 - 25{,}19122118 \cdot 25{,}19122118 = 109{,}061311$$

$$\Delta_{A_0} = \begin{vmatrix} 133{,}20381586 & 25{,}19122118 \\ 230{,}16605908 & 53{,}11849540 \end{vmatrix} = 133{,}20381586 \cdot 53{,}11849540 - 25{,}19122118 \cdot 230{,}16605908 = 1277{,}4222$$

$$\Delta_{a_1} = \begin{vmatrix} 14 & 133{,}20381586 \\ 25{,}19122118 & 230{,}16605908 \end{vmatrix} = 14 \cdot 230{,}16605908 - 133{,}20381586 \cdot 25{,}19122118 = -133{,}241961$$

$$A_0 = \frac{\Delta_{A_0}}{\Delta} = 11{,}7129, \qquad a_1 = \frac{\Delta_{a_1}}{\Delta} = -1{,}2217$$

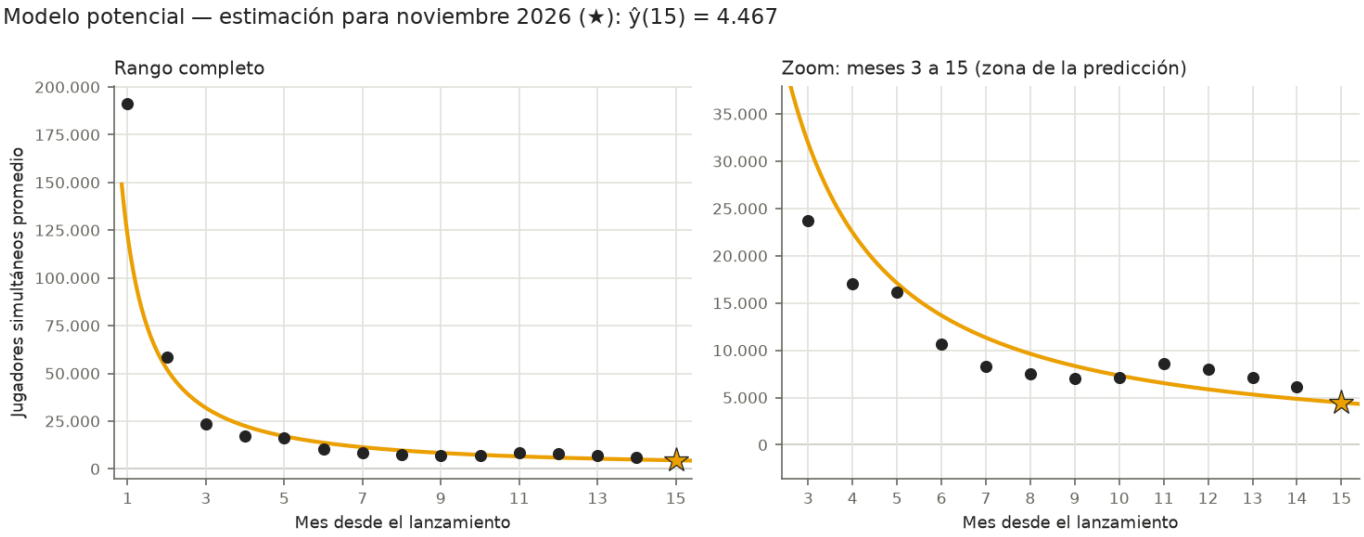
Volvemos a los parámetros del modelo original:

$$a_0 = e^{A_0}$$

$$a_0 = 122134{,}8678, \qquad a_1 = -1{,}2217$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 122134{,}8678\, x^{-1{,}2217}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	122134,8678	68989,1322	4759500368
2	2	58328	52368,0583	5959,9417	35520905,4626
3	3	23721	31910,4511	−8189,4511	67067108,7597
4	4	17001	22453,9771	−5452,9771	29734959,5196
5	5	16126	17096,0883	−970,0883	941071,2703
6	6	10613	13682,3201	−3069,3201	9420726,1154
7	7	8269	11333,6495	−3064,6495	9392076,3546
8	8	7515	9627,6453	−2112,6453	4463270,0556
9	9	6967	8337,3152	−1370,3152	1877763,6991
10	10	7111	7330,3305	−219,3305	48105,8717
11	11	8619	6524,5933	2094,4067	4386539,4048
12	12	7972	5866,6010	2105,3990	4432704,9160
13	13	7116	5320,0673	1795,9327	3225374,2177
14	14	6108	4859,5559	1248,4441	1558612,7022
Σ					**4931569586**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 4931569586$.

c.3 Modelo recíproco: $y = a_0 + a_1 \frac{1}{x}$

¿Por qué lo probamos? Baja como $1/x$ y se acerca a un piso a_0: podría representar a los jugadores "fieles" que siguen jugando.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0 + a_1 \underbrace{\frac{1}{x}}_{X}$$

Queda una recta $Y = a_0 + a_1 X$ en las variables $X = \frac{1}{x}$, $Y = y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\,a_0 + \sum X\,a_1 = \sum y \\ \sum X\,a_0 + \sum X^2\,a_1 = \sum X\,y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$X = \frac{1}{x}$	X^2	$X\,y$
1	1	191124	1	1	191124
2	2	58328	0,500000	0,250000	29164
3	3	23721	0,333333	0,111111	7907
4	4	17001	0,250000	0,0625000	4250,2500
5	5	16126	0,200000	0,0400000	3225,2000
6	6	10613	0,166667	0,0277778	1768,8333
7	7	8269	0,142857	0,0204082	1181,2857
8	8	7515	0,125000	0,0156250	939,3750
9	9	6967	0,111111	0,0123457	774,1111
10	10	7111	0,100000	0,0100000	711,1000
11	11	8619	0,0909091	0,00826446	783,5455
12	12	7972	0,0833333	0,00694444	664,3333
13	13	7116	0,0769231	0,00591716	547,3846
14	14	6108	0,0714286	0,00510204	436,2857
Σ	**105**	**376590**	**3,2516**	**1,5760**	**243476,7043**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\,a_0 + 3{,}2516\,a_1 = 376590 \\ 3{,}2516\,a_0 + 1{,}5760\,a_1 = 243476{,}7043 \end{cases}$$

Paso 5 — resolución del sistema (regla de Cramer):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 14 & 3{,}25156233 \\ 3{,}25156233 & 1{,}57599584 \end{vmatrix} = 14 \cdot 1{,}57599584 - 3{,}25156233 \cdot 3{,}25156233 = 11{,}491284$$

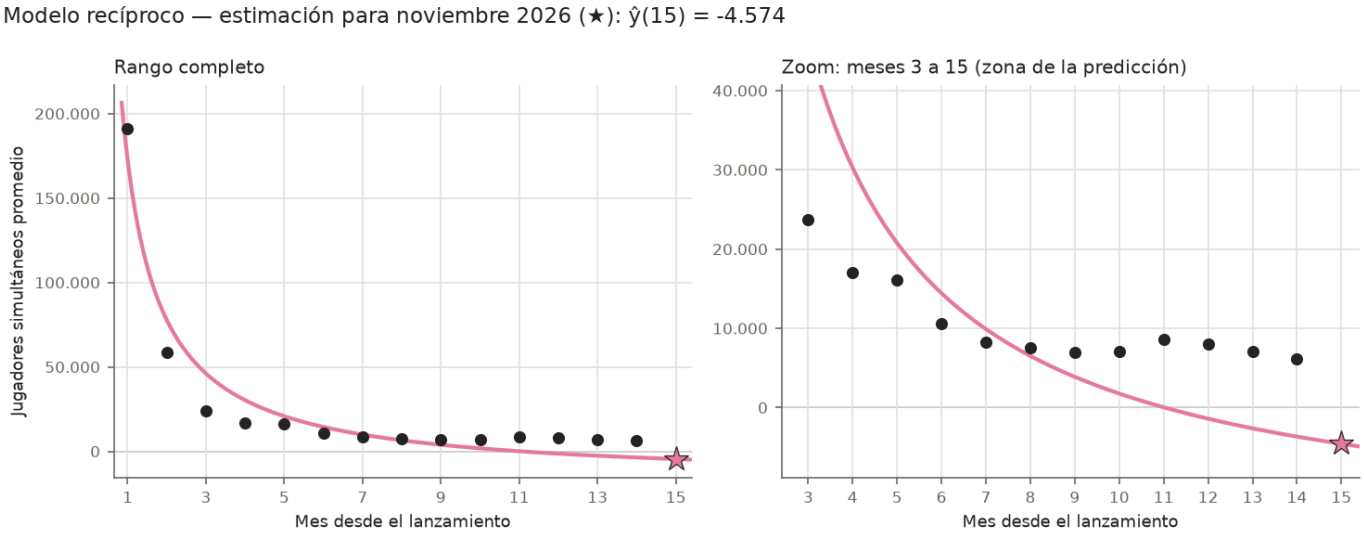
$$\Delta_{a_0} = \begin{vmatrix} 376590 & 3{,}25156233 \\ 243476{,}70427628 & 1{,}57599584 \end{vmatrix} = 376590 \cdot 1{,}57599584 - 3{,}25156233 \cdot 243476{,}70427628 = -198175{,}4060$$

$$\Delta_{a_1} = \begin{vmatrix} 14 & 376590 \\ 3{,}25156233 & 243476{,}70427628 \end{vmatrix} = 14 \cdot 243476{,}70427628 - 376590 \cdot 3{,}25156233 = 2184168{,}0033$$

$$a_0 = \frac{\Delta_{a_0}}{\Delta} = -17245{,}7145, \qquad a_1 = \frac{\Delta_{a_1}}{\Delta} = 190071{,}7073$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = -17245{,}7145 + 190071{,}7073 \, \frac{1}{x}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	172825,9928	18298,0072	334817068
2	2	58328	77790,1392	−19462,1392	378774860,5475
3	3	23721	46111,5213	−22390,5213	501335443
4	4	17001	30272,2123	−13271,2123	176125077
5	5	16126	20768,6270	−4642,6270	21553985,2295
6	6	10613	14432,9034	−3819,9034	14591661,9803
7	7	8269	9907,3866	−1638,3866	2684310,5185
8	8	7515	6513,2489	1001,7511	1003505,2069
9	9	6967	3873,3641	3093,6359	9570583,0417
10	10	7111	1761,4562	5349,5438	28617618,3556
11	11	8619	33,5316	8585,4684	73710267
12	12	7972	−1406,4055	9378,4055	87954490,4718
13	13	7116	−2624,8139	9740,8139	94883455,8221
14	14	6108	−3669,1640	9777,1640	95592935,0979
Σ					**1821215261**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 1821215261$.

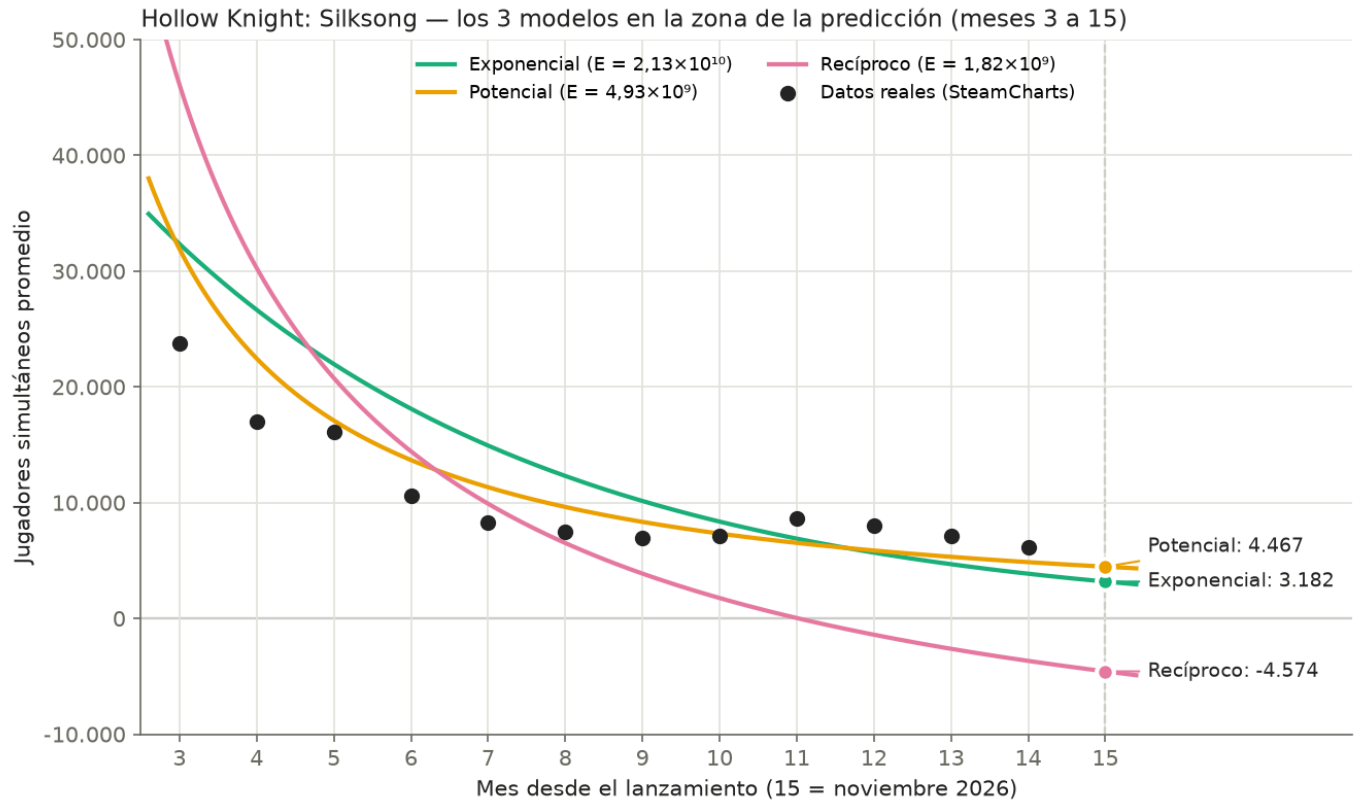
d) Comparación, elección y estimación

d.1 Comparación de los tres modelos

Para comparar usamos el **error cuadrático** de cada función final, calculado en las variables originales (jugadores, no logaritmos ni inversas):

$$E = \sum_{i=1}^{14} \left(y_i - \hat{y}_i\right)^2$$

Modelo	Función aproximante	E	$\hat{y}(15)$
Recíproco	$y = -17245{,}71 + \dfrac{190071{,}71}{x}$	$1{,}82 \times 10^{9}$	-4.574
Potencial	$y = 122134{,}87\, x^{-1{,}22172}$	$4{,}93 \times 10^{9}$	4.467
Exponencial	$y = 57750{,}06\, e^{-0{,}193243\, x}$	$2{,}13 \times 10^{10}$	3.182



Zoom: los meses 1 (191.124) y 2 (58.328) quedan fuera de la ventana; los modelos se ajustaron con los 14 meses.

d.2 Criterio de elección

Si miráramos solo el error, el mejor sería el **recíproco**. Pero el ajuste no se hace para pasar lo más cerca posible de los puntos: se hace para **predecir valores e interpretar tendencias**. Por eso un polinomio interpolante, que tiene error cero, no es el mejor ajuste. Además, si se sabe cómo se comporta el fenómeno, conviene usar un modelo de ese tipo.

Elegimos en dos pasos:

1. **Descartar los modelos que contradicen el fenómeno.** La cantidad de jugadores no puede ser negativa.
2. **Entre los que quedan, elegir el de menor error cuadrático.**

d.3 Modelo descartado: el recíproco

El recíproco tiene el menor error, pero su curva corta el eje en $x \approx 11{,}02$: desde el mes 12 predice jugadores **negativos**, cuando el dato real del mes 12 es de 7.972 jugadores. Para noviembre da -4.574. Su error es bajo porque copia muy bien el pico del lanzamiento, pero describe mal justo la zona que queremos predecir.

d.4 Elección: el modelo potencial

Quedan dos modelos que tienen sentido (siempre positivos y siempre decrecientes): exponencial y potencial. El **potencial** tiene un error unas **cuatro veces menor**:

Modelo	E
Potencial	$\mathbf{4{,}93 \times 10^{9}}$
Exponencial	$2{,}13 \times 10^{10}$

La forma también acompaña. Los datos muestran que el porcentaje de jugadores que se pierde cada mes es **cada vez menor**: del mes 1 al 2 se fue el 69 %, del 3 al 4 el 28 % y del 8 al 9 solo el 7 %. Eso es justo lo que supone el potencial. El exponencial, en cambio, supone que cada mes se pierde **el mismo porcentaje** (con $e^{-0{,}193243} \approx 0{,}82$, un 18 % por mes), así que se acerca a cero demasiado rápido.

d.5 Estimación para noviembre de 2026

Noviembre de 2026 es el mes $x = 15$:

$$\hat{y}(15) = 122134{,}87 \cdot 15^{-1{,}22172} \approx 4.467$$

El modelo estima unos 4.467 jugadores simultáneos promedio en noviembre de 2026.

d.6 ¿Es confiable?

A favor:

- **Extrapolamos un solo mes.** Predecimos fuera del rango de los datos, pero muy cerca del último mes (14). Cuanto más lejos, menos confiable sería.
- **Los dos modelos razonables coinciden en el orden de magnitud.** El exponencial da 3.182 y el potencial 4.467: ninguno da 500 ni 50.000.

En contra (por qué esperamos que el valor real sea mayor):

- **Los residuos tienen un patrón.** En los meses 3 a 10 el modelo queda **por encima** de los datos, y en los meses 11 a 14 queda **por debajo**:

Mes	Real y	Potencial $\hat{y}$	$\frac{y - \hat{y}}{y}$
11	8.619	6.525	24 %
12	7.972	5.867	26 %
13	7.116	5.320	25 %
14	6.108	4.860	20 %

  Si el patrón sigue y en noviembre el modelo vuelve a quedar entre un 20 % y un 26 % por debajo, el valor real sería

$$\frac{4.467}{1 - 0{,}20} \approx 5.583 \qquad \text{a} \qquad \frac{4.467}{1 - 0{,}26} \approx 6.036$$

  es decir, entre unos **5.600 y 6.000 jugadores**. El modelo **subestima la cola**: la comunidad que se queda jugando es más grande de lo que la curva supone.

- **Lo comprobamos con datos que ya conocíamos.** Ajustamos el potencial solo con los meses 1 a 11 y predijimos los meses 12 a 14:

Mes	Real	Predicción	Error
12	7.972	4.787	−40 %
13	7.116	4.291	−40 %
14	6.108	3.878	−37 %

  En los tres meses se quedó corto, siempre del mismo lado. Eso confirma que el modelo tiende a subestimar.

- **El mes 1 domina el error.** El lanzamiento (191.124 jugadores) es casi treinta veces más grande que los últimos meses. Un error chico en ese punto pesa más que todos los demás juntos, por eso el ajuste "prioriza" el lanzamiento sobre la cola. Por eso el recíproco tiene el menor error y aun así predice mal.

- **El modelo supone que no pasa nada nuevo.** En julio de 2026 (mes 11) los jugadores subieron de 7.111 a 8.619 sin que la curva lo explique. Coincide con la oferta de verano de Steam (del 25 de junio al 9 de julio de 2026), en la que Silksong bajó de USD 19,99 a USD

14,99, y en ese período no hubo una actualización importante del juego (Team Cherry había presentado en marzo el último parche grande). No podemos probar que esa sea la causa, pero es la explicación más probable. Además, Team Cherry anunció para 2026 la expansión gratuita *Sea of Sorrow*: al día de hoy no tiene fecha confirmada, y el manual de la edición física la anuncia solo como "próximamente". Si saliera en noviembre, la predicción dejaría de valer.

- **Vale solo para este juego.** Otro juego, con otra reputación, precio y comunidad, tendría otros coeficientes. Lo que sí suele repetirse es la forma de la curva.

d.7 Conclusión del punto d)

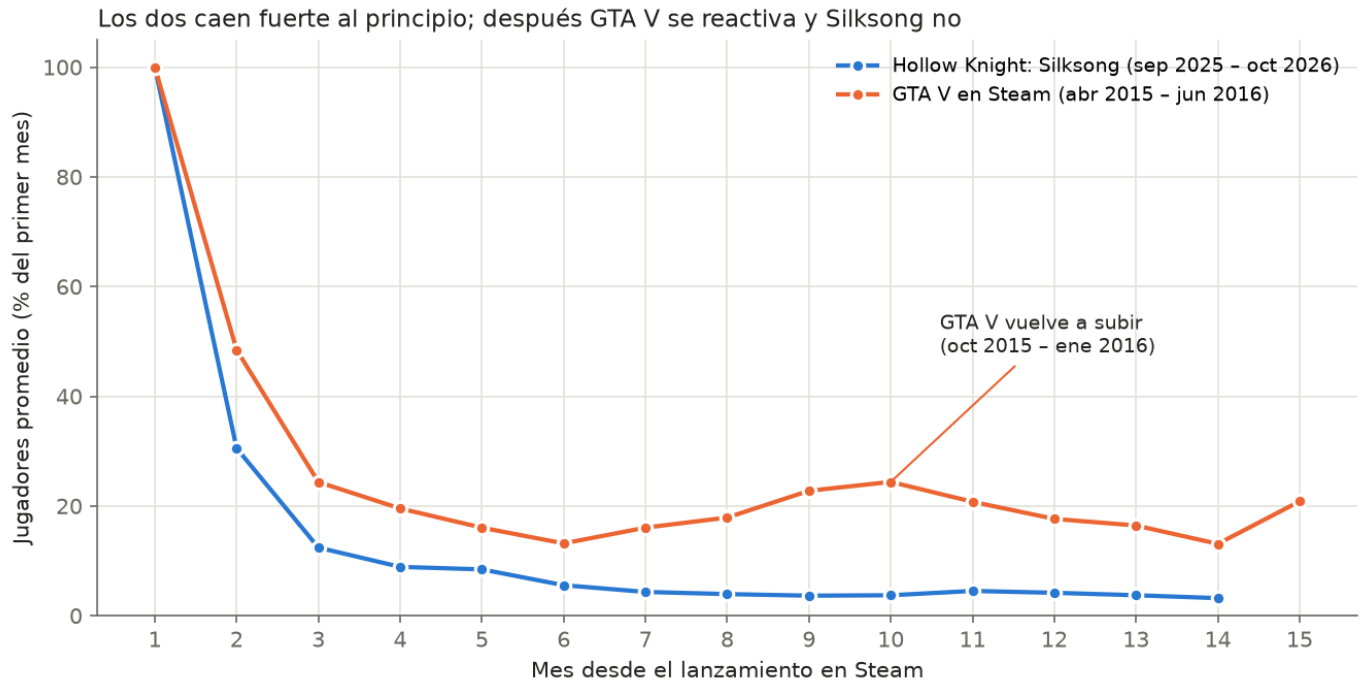
El modelo potencial estima **4.467 jugadores simultáneos promedio** para noviembre de 2026. Lo tomamos como un **piso** más que como un valor exacto: por el patrón de los residuos y por la prueba con los meses 12 a 14, esperamos que el valor real sea mayor, del orden de 5.600 a 6.000 jugadores, siempre que no salga la expansión ni haya un evento que reactive el juego.

Como contraste con un dato real parcial: al 11 de noviembre de 2026, SteamCharts informaba un promedio de **5.702 jugadores en los últimos 30 días** (del 12 de octubre al 11 de noviembre). No es exactamente el mes de noviembre, pero sirve de referencia: el modelo quedó por debajo y el valor cae dentro del rango que anticipamos a partir de los residuos.

El promedio real de noviembre va a estar disponible en SteamCharts a partir del **1 de diciembre de 2026**: ese día se podrá comparar con nuestra estimación.

Aplicaciones: volviendo a GTA

Volvemos a la idea con la que arrancamos. *GTA V* salió en Steam en abril de 2015, y sus datos públicos muestran justo lo que nuestro modelo **no** puede prever:



Fuente: SteamCharts (apps 1030300 y 271590). Primer mes = 100 %: Silksong 191.124 y GTA V 192.714 jugadores simultáneos promedio.

- Los primeros meses, GTA V cayó igual que Silksong: de 192.714 jugadores promedio en abril de 2015 a 25.388 en septiembre (−87 %).
- **Desde octubre de 2015 volvió a subir**, hasta 46.993 en enero de 2016. En ese período Rockstar lanzó actualizaciones gratuitas del modo online, como *Lowriders* (20 de octubre de 2015) y *Executives and Other Criminals* (15 de diciembre de 2015).
- Cualquiera de nuestros modelos, ajustado con los primeros seis meses de GTA V, habría predicho que seguía bajando (las tres funciones son siempre decrecientes), y se habría equivocado.

Lo que esto enseña: el ajuste predice qué pasa **si nada cambia**. Por eso le sirve al estudio: le muestra la tendencia "natural" del juego para decidir cuándo intervenir. Si GTA VI recibe actualizaciones como su antecesor, su curva no va a seguir un modelo de caída; si Team Cherry lanza *Sea of Sorrow*, tampoco la de Silksong.

Conclusiones

El método de mínimos cuadrados nos permitió estimar que Silksong tendrá unos **4.467 jugadores simultáneos promedio** en noviembre de 2026, usando el modelo potencial. El trabajo también mostró que **el modelo de menor error no siempre es el mejor para predecir**: el recíproco tenía el menor error pero daba jugadores negativos, así que antes de elegir hay que mirar si el modelo tiene sentido con el fenómeno.

El valor estimado debe tomarse como un **piso** más que como un valor exacto: por el patrón de los residuos y por la prueba con los meses 12 a 14, esperamos que el valor real sea mayor, del

orden de 5.600 a 6.000 jugadores. El dato parcial de SteamCharts (5.702 jugadores en los 30 días previos al 11 de noviembre) cae dentro de ese rango, y el valor real de noviembre se va a poder comparar con nuestra estimación a partir del 1 de diciembre de 2026. Y, como muestra GTA V, el modelo solo vale mientras no pase nada nuevo.

Video

[a completar: link de YouTube o Google Drive]

Fuentes

- SteamCharts, *Hollow Knight: Silksong* (app 1030300): https://steamcharts.com/app/1030300 (consultado el 2026-11-11).
- SteamCharts, *Grand Theft Auto V Legacy* (app 271590): https://steamcharts.com/app/271590 (consultado el 2026-11-11).
- Gematsu, "Hollow Knight: Silksong sales top seven million; free expansion Sea of Sorrow announced" (diciembre 2025).
- KeenGamer, "10 best indie game deals in the Steam Summer Sale 2026" (junio 2026): fechas de la oferta y precio de Silksong. https://www.keengamer.com/articles/guides/10-best-indie-game-deals-in-the-steam-summer-sale-2026/
- GamesRadar, "Hollow Knight: Silksong patch 5 is here, and Team Cherry says it's 'the last significant update' before the Sea of Sorrow DLC drops" (18/03/2026). https://www.gamesradar.com/games/action/hollow-knight-silksong-patch-5-is-here-and-team-cherry-says-its-the-last-significant-update-before-the-sea-of-sorrow-dlc-drops/
- GameLuster, "Silksong physical edition booklet teases more free DLC beyond Sea of Sorrow" (09/11/2026). https://gameluster.com/?p=169500
- Gematsu, "Grand Theft Auto VI delayed to November 19, 2026" (noviembre 2025), sobre el anuncio oficial de Rockstar Games. https://www.gematsu.com/2025/11/grand-theft-auto-vi-delayed-to-november-19-2026
- GTA Wiki, "2015" (cronología de actualizaciones de GTA Online). https://gta.wiki/w/2015
- Cátedra de Análisis Numérico, clases teórica y práctica de aproximación discreta por mínimos cuadrados (2.º cuatrimestre 2026).